נספח א׳

העשרה: פולינומים, העתקה צמודה ולכסון אוניטרי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

גראם שמידט מחליף רשימת כיוונים ברשימה אורתונורמלית הפורשת את אותו מרחב, וכך מפשט חישובי קואורדינטות והיטלים. לכסון אורתוגונלי דורש דרישה נוספת: וקטורי הבסיס צריכים להיות גם וקטורים עצמיים. לכן בלכסון מתחילים מן המרחבים העצמיים ומפעילים את האלגוריתם בתוך כל אחד מהם; הפעלה על בסיס שרירותי אינה מייצרת בדרך כלל וקטורים עצמיים.

סימונים ומוסכמות

- v_j הוא וקטור קלט, w_j הוא השארית לאחר החסרת היטלים, ו־e_i הוא וקטור יחידה שכבר התקבל. אין לחלק ב־$\|w_j\|$ כאשר $w_j = 0$.
- $\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_j\}$ היא פרישת קידומת הקלט; היא שווה לפרישת וקטורי הפלט שהתקבלו עד אותו שלב.
- $\mathbb{R}_n[x]$ ו־$\mathbb{C}_n[x]$ מציינים כאן פולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. ערכי הצבה או אינטגרלים מחושבים לפי המכפלה הפנימית שניתנה בשאלה.
- $E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I)$ הוא המרחב העצמי השייך ל־λ; וקטור עצמי הוא איבר **שאינו אפס** במרחב זה.
- T^* היא ההעתקה הצמודה; $A^* = \overline{A}^{\,T}$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. הזהות $[T^*]_B = [T]_B^*$ דורשת בסיס אורתונורמלי B.
- $T = T^*$ מציינת העתקה צמודה לעצמה; $TT^* = T^*T$ מציינת העתקה נורמלית.
- $Q^TQ = QQ^T = I$ מציינת מטריצה אורתוגונלית ממשית; $U^*U = UU^* = I$ מציינת מטריצה אוניטרית מרוכבת. בפרט $Q^{-1} = Q^T$ ו־$U^{-1} = U^*$.
- ב־$Q^TAQ = D$ או ב־$U^*AU = D$, עמודה j של מטריצת המעבר היא וקטור עצמי לערך d_{jj}. סדר העמודות וסדר ערכי העצמי באלכסון חייבים להתאים.

הגדרה א׳.1

תחום התוקף של הכלים. במרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ אפשר להפעיל גראם שמידט על כל רשימה סופית, גם אם היא תלויה: כאשר כבר התקבלו $e_1, \dots, e_r$, מחשבים

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{r} \langle v_j, e_i \rangle e_i .$$

© 2026 חן גדי

אם $w_j = 0$, מדלגים על וקטור הקלט הזה; אחרת מצרפים $e_{r+1} = w_j/\|w_j\|$. הרשימה המתקבלת היא בסיס אורתונורמלי של פרישת הקלט. עבור קלט בלתי תלוי לא מדלגים על אף וקטור. כל מקדמי ההיטל נכתבים במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון.

אם V מממד סופי ו־$T : V \to V$ לינארית, קיימת העתקה לינארית יחידה $T^* : V \to V$ המקיימת $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle$ לכל v, w. מעל $\mathbb{C}$, העתקה היא נורמלית אם ורק אם קיים לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם היא צמודה לעצמה, כל ערכיה העצמיים ממשיים. מעל $\mathbb{R}$, כל מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי; נורמליות לבדה אינה מספיקה ללכסון אורתוגונלי ממשי. למשל,

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad RR^T = R^T R = 4I,$$

אך $R^2 = -4I$, ולכן אין ל־R וקטור עצמי ממשי. בבניית בסיס עצמי אורתונורמלי מפעילים גראם שמידט **בתוך כל מרחב עצמי**, כדי שהצירופים הלינאריים יישארו באותו מרחב עצמי.

א׳.1 העתקה צמודה, נורמליות ולכסון בבסיס אורתונורמלי

הגדרה א׳.2

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי $T : V \to V$ לינארי. **ההעתקה הצמודה** T^* היא ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת

$$\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle \qquad \text{לכל} v, w \in V.$$

בבסיס אורתונורמלי, אם A מייצגת את T, אז $A^* = \overline{A}^T$ מייצגת את T^*. נאמר ש-T **צמודה לעצמה** אם $T^* = T$, ושהיא **נורמלית** אם $TT^* = T^*T$. מטריצה $U \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת **אוניטרית** אם $U^*U = UU^* = I$; עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{C}^n$. במקרה הממשי, מטריצה ריבועית Q נקראת **אורתוגונלית** אם $Q^TQ = QQ^T = I$.

נוסח עברי חן גדי

© 2026 חן גדי

א׳.2 פולינומים מעל המספרים המרוכבים

הגדרה א׳.3

הסימון $\mathbb{C}[X]$ מציין את קבוצת הפולינומים במשתנה X עם מקדמים מרוכבים:

$$p(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n, \qquad a_j \in \mathbb{C}.$$

שני פולינומים שווים אם המקדמים של כל חזקה שווים. מחברים אותם על ידי חיבור המקדמים של כל חזקה. כפל במספר מרוכב מכפיל את כל המקדמים. בכפל פולינומים פותחים סוגריים לפי $X^j X^k = X^{j+k}$ ומחברים איברים בעלי אותה חזקה. אם $a_n \neq 0$, דרגת הפולינום היא $\deg p = n$, ו-a_n נקרא המקדם המוביל. פולינום מתוקן הוא פולינום שמקדמו המוביל 1. פולינום האפס הוא הפולינום שכל מקדמיו אפס; לא נייחס לו כאן דרגה מספרית. האמירה ״דרגה לכל היותר n״ תכלול גם את פולינום האפס.

הערה

אם p, q אינם פולינומי האפס, אז $\deg(pq) = \deg p + \deg q$: המקדם המוביל של המכפלה הוא מכפלת שני המקדמים המובילים, והוא אינו אפס. בפרט, מכפלת שני פולינומים שאינם אפס אינה פולינום האפס.

טענה א׳.1

לכל $p, d \in \mathbb{C}[X]$ עם $d \neq 0$ קיימים פולינומים יחידים q, r כך ש

$$p = dq + r, \qquad r = 0 \text{ או } \deg r < \deg d.$$

אלה המנה והשארית בחלוקת p ב-d. מוצאים אותם בחילוק ארוך: בכל שלב מחסרים כפולה של d שמבטלת את האיבר המוביל, ולכן הדרגה יורדת. ליחידות, אם $p = dq + r = dq' + r'$, אז $d(q - q') = r' - r$. אם $q - q' \neq 0$, דרגת אגף שמאל לפחות $\deg d$, ואילו אגף ימין הוא אפס או מדרגה קטנה יותר. לכן $q = q'$ ואז $r = r'$.

טענה א׳.2

המספר $a \in \mathbb{C}$ הוא שורש של p אם $p(a) = 0$. מתקיים

$$p(a) = 0 \iff p(X) = (X - a)q(X)$$

עבור פולינום q.

הוכחה.
בחלוקה ב-$X - a$ השארית היא קבוע r, ולכן $p(X) = (X - a)q(X) + r$. הצבה ב-$X = a$ נותנת $r = p(a)$. מכאן שני הכיוונים.

טענה א׳.3

לפולינום שאינו אפס מדרגה n יש לכל היותר n שורשים שונים.

טיוטה של חן גדי

הוכחה.
עבור $n=0$ הפולינום קבוע ואינו אפס, ולכן אין לו שורשים. אם יש שורש a, נכתוב $p=(X-a)q$ עם $\deg q = n-1$. כל שורש $b \neq a$ של p מקיים $0=(b-a)q(b)$, ולכן $q(b)=0$. באינדוקציה יש לכל היותר $n-1$ שורשים כאלה, וביחד עם a יש לכל היותר n.

הגדרה א׳.4

עבור $p \neq 0$ ומספר שלם $m \geq 1$, שורש a הוא בעל ריבוי m אם

$$p(X) = (X-a)^m q(X), \qquad q(a) \neq 0.$$

כלומר, אפשר להוציא בדיוק m גורמים $X-a$. לפולינום האפס לא נגדיר ריבוי סופי של שורש.

טענה א׳.4

המשפט היסודי של האלגברה. כל פולינום מרוכב לא קבוע הוא בעל שורש מרוכב. לכן, אם $\deg p = n \geq 1$ ומקדמו המוביל c, אפשר לכתוב

$$p(X) = c(X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n).$$

ברשימה זו כל שורש מופיע מספר פעמים השווה לריבויו. זהו משפט שנשתמש בו ללא הוכחה.

הערה

עבור $p(X)=\sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ נגדיר $\overline{p}(X)=\sum_{k=0}^{n} \overline{a_k} X^k$, כלומר מצמידים את המקדמים. אז $\overline{p}(\overline{z}) = \overline{p(z)}$. אם מקדמי p ממשיים, מתקיים $\overline{p}=p$, ולכן יחד עם כל שורש a מתקבל גם השורש $\overline{a}$. גם הריבוי נשמר: מן הפירוק $p=(X-a)^m q$, שבו $q(a)\neq 0$, מתקבל

$$p(X) = (X-\overline{a})^m \overline{q}(X), \qquad \overline{q}(\overline{a}) = \overline{q(a)} \neq 0.$$

הגדרה א׳.5

הנגזרת הפורמלית של $p(X)=\sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ היא

$$p'(X) = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1}.$$

זוהי פעולה על המקדמים. מתקיים כלל המכפלה $(fg)' = f'g + fg'$: עבור $j,k \geq 1$ זהו השוויון $(X^jX^k)' = (j+k)X^{j+k-1} = jX^{j-1}X^k + X^j k X^{k-1}$, כאשר אחת החזקות היא 0, הכלל נובע מכך שנגזרת קבוע היא 0. חיבור האיברים נותן את הכלל לכל פולינום.

טענה א׳.5

עבור $p \neq 0$, השורש a הוא בעל ריבוי לפחות 2 אם ורק אם $p(a)=p'(a)=0$.

הוכחה.
אם $p(a)=0$, נכתוב $p=(X-a)q$. כלל המכפלה נותן

$$p' = q + (X-a)q', \qquad p'(a) = q(a).$$

© 2026 חן גדי

לכן $p'(a)=0$ שקול לכך שגם q מתחלק ב-$X-a$, כלומר p מתחלק ב-$(X-a)^2$.

תרגיל א׳.1

פרקו בבקשה את $P(X)=(X-1)^4+4$ לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{C}$, ומצאו בבקשה את כל שורשיו ואת ריבוייהם.

פתרון מלא

נציב $Y=X-1$. נשתמש בהפרש ריבועים:

$$Y^4+4=(Y^2+2)^2-(2Y)^2=(Y^2-2Y+2)(Y^2+2Y+2).$$

בחזרה למשתנה X מתקבל

$$P(X)=(X^2-4X+5)(X^2+1)=\big((X-2)^2+1\big)(X^2+1).$$

לכן

$$P(X)=(X-i)(X+i)(X-2-i)(X-2+i).$$

השורשים הם $i,-i,2+i,2-i$. הם שונים זה מזה, ולכן כל אחד בעל ריבוי 1.

תרגיל א׳.2

מצאו בבקשה פולינום עם מקדמים ממשיים מדרגה קטנה ביותר, שבו $1+2i$ הוא שורש בריבוי 2 ומתקיים $p(0)=50$. קבעו בבקשה אם פולינום כזה מדרגה קטנה ביותר הוא יחיד.

פתרון מלא

גם $1-2i$ חייב להיות שורש בריבוי 2. שני השורשים שונים, ולכן הדרגה לפחות 4. בדרגה 4 הפולינום חייב להיות

$$p(X)=c(X-1-2i)^2(X-1+2i)^2=c(X^2-2X+5)^2.$$

מן התנאי $p(0)=50$ נקבל $25c=50$, ולכן $c=2$. מכאן

$$p(X)=2(X^2-2X+5)^2=2X^4-8X^3+28X^2-40X+50.$$

הפולינום מקיים את כל התנאים, והשורש $1+2i$ הוא בדיוק בריבוי 2, כי $1+2i\neq 1-2i$. התנאי ב-0 קובע את c, ולכן הפולינום מדרגה קטנה ביותר יחיד.

תרגיל א׳.3

יהי $n\geq 0$ שלם. מצאו בבקשה את השארית בחלוקת X^{4n+3} ב-X^2-2X+2.

פתרון מלא

שורשי המחלק הם $\alpha=1+i$ ו-$\beta=1-i$. השארית היא מהצורה $r(X)=aX+b$. בהצבה בשורשי המחלק נקבל

$$a\alpha+b=\alpha^{4n+3},\qquad a\beta+b=\beta^{4n+3}.$$

נחשב

$$(1\pm i)^2=\pm 2i,\qquad (1\pm i)^4=-4,\qquad (1\pm i)^3=-2\pm 2i.$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.3 המשך

לכן

$$a(1+i)+b=(-4)^n(-2+2i), \qquad a(1-i)+b=(-4)^n(-2-2i).$$

בחיסור המשוואות מתקבל $2ia=4i(-4)^n$, ולכן $a=2(-4)^n$. בהצבה באחת המשוואות נקבל $a+b=-2(-4)^n$, ומכאן $b=-4(-4)^n$. לפיכך

$$r(X)=2(-4)^n(X-2).$$

הדרגה קטנה מ-2, ושני הערכים בשורשים מתאימים. יחידות המנה והשארית מבטיחה שזהו הפתרון.

תרגיל א׳.4

מצאו בבקשה את כל הפולינומים $p\in\mathbb{C}[X]$ מדרגה לכל היותר 3 המקיימים

$$p(i)=p'(i)=0, \qquad p(-i)=2, \qquad p'(-i)=0.$$

פתרון מלא

מן התנאים ב-i נובע ש-$p=(X-i)^2(aX+b)$ עבור $a,b\in\mathbb{C}$. התנאי $p(-i)=2$ נותן

$$(-2i)^2(-ia+b)=2 \quad\Longrightarrow\quad b-ia=-\frac{1}{2}.$$

נגזור:

$$p'(X)=2(X-i)(aX+b)+a(X-i)^2.$$

לכן התנאי $p'(-i)=0$ נותן

$$-4i(b-ia)-4a=0.$$

בהצבת $b-ia=-1/2$ מתקבל $2i-4a=0$, ולכן $a=i/2$. כעת $b-i(i/2)=-1/2$, ולכן $b=-1$. הפולינום היחיד הוא

$$p(X)=(X-i)^2\left(\frac{i}{2}X-1\right)=1+\frac{i}{2}(X^3+3X).$$

אכן $p(i)=0$, $p(-i)=2$, ו-$p'(X)=\frac{3i}{2}(X^2+1)$ מתאפס בשתי הנקודות. אפשר לראות את היחידות גם בלי לפתור שוב: הפרש שני פתרונות היה מתחלק ב-$(X-i)^2(X+i)^2$, פולינום מדרגה 4, אף שדרגתו לכל היותר 3. לכן ההפרש אפס.

תרגיל א׳.5

יהי $p\in\mathbb{C}[X]$ מדרגה $n\geq 1$. הוכיחו בבקשה שלכל $w\in\mathbb{C}$, פרט לכל היותר ל-$n-1$ ערכים, למשוואה $p(z)=w$ יש בדיוק n פתרונות שונים. מצאו בבקשה את הערכים החריגים עבור $p(X)=X^3-3X$.

פתרון מלא

הנגזרת p' היא פולינום מדרגה $n-1$, ולכן יש לה לכל היותר $n-1$ שורשים שונים. נסמן את קבוצת הערכים החריגים האפשריים ב

$$S=\{p(c):c\in\mathbb{C},\ p'(c)=0\}.$$

מספר איברי S אינו גדול ממספר שורשי p', ולכן $|S|\leq n-1$. אם $w\notin S$, לפולינום $p-w$ אין שורש חוזר: שורש חוזר c היה מקיים $p(c)=w$ וגם $p'(c)=0$, בסתירה לבחירת w. לפי המשפט היסודי

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.5 המשך

של האלגברה, ל-$p-w$ יש n שורשים עם ריבויים. כולם פשוטים, ולכן הם n פתרונות שונים. לעומת זאת, אם $w \in S$, יש ל-$p-w$ שורש חוזר, ולכן מספר שורשיו השונים קטן מ-n. בדוגמה,

$$p'(X) = 3(X^2-1), \qquad p(1) = -2, \qquad p(-1) = 2.$$

הערכים החריגים הם בדיוק $-2, 2$, ואכן

$$p(X) - 2 = (X-2)(X+1)^2, \qquad p(X) + 2 = (X+2)(X-1)^2.$$

לכל אחד משני ערכים אלה יש שני פתרונות שונים; לכל ערך אחר יש שלושה.

תרגיל א׳.6

יהי $p(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ פולינום מתוקן, כאשר $n \geq 1$, ונסמן $a_n = 1$. נניח שכל שורשיו על מעגל היחידה. הוכיחו בבקשה כי

$$|a_0| = 1, \qquad a_k = a_0\overline{a_{n-k}} \quad (0 \leq k \leq n).$$

קבעו בבקשה אם התנאים על המקדמים מספיקים לכך שכל השורשים יהיו על מעגל היחידה.

פתרון מלא

נכתוב $p(X) = (X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n)$, כאשר כל שורש מופיע לפי ריבויו ו-$|\lambda_j| = 1$. האיבר החופשי הוא

$$a_0 = (-1)^n \lambda_1 \cdots \lambda_n,$$

ולכן $|a_0| = 1$. נגדיר פולינום חדש על ידי היפוך סדר המקדמים והצמדתם:

$$p^{\#}(X) = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_{n-k}} X^k = (1-\overline{\lambda_1}X)\cdots(1-\overline{\lambda_n}X).$$

מאחר ש-$\overline{\lambda_j}\lambda_j = 1$, כל גורם מקיים

$$1 - \overline{\lambda_j}X = -\overline{\lambda_j}(X-\lambda_j).$$

מכאן

$$p^{\#}(X) = (-1)^n \overline{\lambda_1\cdots\lambda_n}\, p(X) = \overline{a_0}\, p(X).$$

השוואת המקדמים של X^k נותנת $\overline{a_{n-k}} = \overline{a_0}a_k$. נכפול ב-$a_0$ ונשתמש ב-$a_0\overline{a_0} = 1$ כדי לקבל את הנוסחה המבוקשת. התנאים אינם מספיקים. למשל,

$$p(X) = X^2 - \frac{5}{2}X + 1 = (X-2)\left(X - \frac{1}{2}\right)$$

מקיים אותם, אך שני שורשיו אינם על מעגל היחידה.

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.7

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית. נתון שכל וקטור עצמי של $T + T^*$ הוא גם וקטור עצמי של $T - T^*$. הוכיחו בבקשה ש-T נורמלית.

פתרון מלא

נסמן

$$H := T + T^*, \qquad K := T - T^*.$$

המטרה היא למצוא בסיס אורתונורמלי שבו שתי ההעתקות פועלות בכפל בסקלר על כל וקטור בסיס. ראשית נבדוק את הצמודות:

$$H^* = (T + T^*)^* = T^* + (T^*)^* = T^* + T = H,$$

וכן

$$K^* = (T - T^*)^* = T^* - (T^*)^* = T^* - T = -K.$$

לכן H צמודה לעצמה. אם $V = \{0\}$, הטענה מיידית. אחרת, לפי המשפט הספקטרלי קיימים בסיס אורתונורמלי $B = (e_1, \dots, e_n)$ ומספרים ממשיים $h_1, \dots, h_n$ כך ש

$$He_j = h_j e_j \qquad (1 \le j \le n).$$

כל e_j הוא וקטור עצמי של H, ולכן לפי הנתון קיים $k_j \in \mathbb{C}$ כך ש

$$Ke_j = k_j e_j.$$

המספר k_j רשאי להיות תלוי ב-j; אין צורך להניח שערכי העצמי של H שונים. בבסיס B שתי המטריצות אלכסוניות:

$$[H]_B = D_H := \mathrm{diag}(h_1, \dots, h_n), \qquad [K]_B = D_K := \mathrm{diag}(k_1, \dots, k_n).$$

לכל j מתקיים

$$HKe_j = H(k_j e_j) = k_j h_j e_j, \qquad KHe_j = K(h_j e_j) = h_j k_j e_j.$$

הסקלרים מתחלפים, ולכן $HKe_j = KHe_j$ לכל איבר בסיס. מכאן $HK = KH$ על V כולו. כעת נבודד את T ואת T^*:

$$H + K = 2T, \qquad H - K = 2T^*, \qquad T = \frac{H + K}{2}, \quad T^* = \frac{H - K}{2}.$$

נחשב בנפרד את שתי המכפלות, בלי להניח מראש שהגורמים מתחלפים:

$$\begin{aligned} TT^* &= \frac{1}{4}(H + K)(H - K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH - HK + KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 - HK + KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2), \end{aligned}$$

תרגיל א׳.7 המשך

כאשר בשורה האחרונה השתמשנו ב-$HK = KH$. באופן דומה,

$$\begin{aligned} T^*T &= \frac{1}{4}(H-K)(H+K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH + HK - KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 + HK - KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2). \end{aligned}$$

קיבלנו $TT^* = T^*T$, ולכן T נורמלית.
נבהיר גם את הקשר ללכסון אוניטרי ואת סדר המטריצות. נבחר תחילה בסיס אורתונורמלי קבוע של V, נסמן $A = [T]$ בבסיס זה, ונבנה את U מעמודות הקואורדינטות של $e_1, \dots, e_n$ באותו בסיס. אז U אוניטרית, ומתקיים

$$U^*(A + A^*)U = D_H, \qquad U^*(A - A^*)U = D_K.$$

מחיבור שתי הזהויות וחלוקה ב-2 נקבל

$$U^*AU = D := \frac{1}{2}(D_H + D_K), \qquad A = UDU^*.$$

לכן $[T]_B = D$ וגם $[T^*]_B = D^*$. עבור מטריצות אלכסוניות,

$$(DD^*)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} d_{i\ell}\overline{d_{j\ell}} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

וכן

$$(D^*D)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} \overline{d_{\ell i}}\, d_{\ell j} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

מכאן אפשר לבדוק שוב במטריצות:

$$\begin{aligned} AA^* &= (UDU^*)(UD^*U^*) = UD(U^*U)D^*U^* = U(DD^*)U^*, \\ A^*A &= (UD^*U^*)(UDU^*) = UD^*(U^*U)DU^* = U(D^*D)U^*. \end{aligned}$$

שתי התוצאות שוות. במילים פשוטות, הבסיס שמלכסן את החלק הצמוד לעצמו מלכסן, בזכות הנתון, גם את החלק השני; לכן הוא מלכסן גם את T עצמה.

תרגיל א׳.8

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. לכל מטריצה C נסמן $C^* := \overline{C}^{\,T}$, ובמקרה הממשי $C^* = C^T$. בהתאם למוסכמה שלפיה המכפלה הפנימית לינארית במשתנה הראשון, נגדיר

$$\langle x, y \rangle := y^*x = x^T\overline{y}.$$

1. הוכיחו בבקשה כי $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle$ לכל $v, w \in \mathbb{F}^n$.

2. תהי $G \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הרמיטית וחיובית מוגדרת. נגדיר

$$\langle x, y \rangle_G := y^*Gx.$$

תרגיל א׳.8 המשך

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית, והראו בבקשה כי קיימת מטריצה יחידה A^{*_G} המקיימת

$$\langle Av, w\rangle_G = \langle v, A^{*_G} w\rangle_G \quad \text{לכל} v, w \in \mathbb{F}^n,$$

וכי $A^{*_G} = G^{-1}A^*G$.

פתרון מלא

1. מן הזהות $(A^*w)^* = w^*A$ נקבל

$$\langle Av, w\rangle = w^*Av = (A^*w)^*v = \langle v, A^*w\rangle.$$

2. לינאריות במשתנה הראשון נובעת מלינאריות הכפל המטריציוני. מאחר ש-$G^* = G$, מתקיים

$$\overline{\langle y, x\rangle_G} = \overline{x^*Gy} = (x^*Gy)^* = y^*G^*x = y^*Gx = \langle x, y\rangle_G.$$

בנוסף $\langle x, x\rangle_G = x^*Gx > 0$ לכל $x \neq 0$, ו-$\langle 0, 0\rangle_G = 0$. כעת הפיכה, שכן G עם $Gx = 0$ היה גורר $x \neq 0$. $x^*Gx = 0$. נגדיר $B := G^{-1}A^*G$. מתקיים

$$B^* = (G^{-1}A^*G)^* = GAG^{-1},$$

ולכן

$$\langle v, Bw\rangle_G = (Bw)^*Gv = w^*B^*Gv = w^*GAv = \langle Av, w\rangle_G.$$

ליחידות, אם גם C מקיימת את הזהות, נקבל $w^*(C^*G - GA)v = 0$ לכל v, w. בחירת $v = e_j$ ו-$w = e_i$ מראה שכל כניסה במטריצה $C^*G - GA$ מתאפסת. מכאן

$$C^*G = GA \implies C^* = GAG^{-1} \implies C = G^{-1}A^*G = B.$$

א׳.3 לכסון אוניטרי

סימונים ומוסכמות

בתרגילים הבאים עובדים מעל $\mathbb{C}$, ו-$A^* = \overline{A}^T$ הוא השחלוף הצמוד. מטריצה U היא אוניטרית אם $U^*U = UU^* = I$. לכסון אוניטרי נכתב $U^*AU = D$, כאשר D אלכסונית. המכפלה הפנימית לינארית במשתנה הראשון.

טענה א׳.6

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ ניתנת ללכסון אוניטרי אם ורק אם היא נורמלית, כלומר $AA^* = A^*A$.

הוכחה.
אם $A = UDU^*$, אז $A^* = UD^*U^*$, ולכן

$$AA^* = UDD^*U^*, \qquad A^*A = UD^*DU^*.$$

מטריצות אלכסוניות מתחלפות, ולכן $AA^* = A^*A$. בכיוון השני נניח ש-A נורמלית, ונגדיר

$$H = \frac{A + A^*}{2}, \qquad K = \frac{A - A^*}{2i}.$$

מתקיים $H^* = H$, וגם

$$K^* = \frac{-1}{2i}(A^* - A) = K.$$

כלומר שתיהן הרמיטיות. שתי המכפלות הן

$$HK = \frac{1}{4i}\left(A^2 - AA^* + A^*A - (A^*)^2\right),$$
$$KH = \frac{1}{4i}\left(A^2 + AA^* - A^*A - (A^*)^2\right).$$

מן הנורמליות נקבל $HK = KH$. לפי המשפט הספקטרלי להרמיטיות, המרחב הוא סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של H. אם $Hx = \lambda x$, אז

$$H(Kx) = K(Hx) = \lambda Kx,$$

ולכן K משמרת כל מרחב עצמי של H. על כל מרחב כזה הצמצום של K הרמיטי: לכל x, y במרחב מתקיים $\langle Kx, y\rangle = \langle x, Ky\rangle$. נבחר בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של K. איחוד הבסיסים נותן בסיס אורתונורמלי משותף ל-H, K. מאחר ש-$A = H + iK$, זהו גם בסיס עצמי של A. מטריצת הבסיס U אוניטרית ומקיימת $U^*AU = D$ אלכסונית. במקרה $n = 0$ הבסיס הריק נותן את הטענה מיד.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.9 העמקה

נתונה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את A^2. מצאו בבקשה לכסון $P^{-1}AP = D$, וקבעו בבקשה אם קיים גם לכסון אוניטרי. קבעו בבקשה אם מהתנאים $A^2 = I$ וכל הערכים העצמיים על מעגל היחידה נובע ש-A אוניטרית.

פתרון מלא

כפל ישיר נותן

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2-2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

וקטורים עצמיים לערכים $1, -1$ הם $(1,0)^T$ ו-$(-1,1)^T$, בהתאמה. לכן נבחר

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אז

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

לעומת זאת,

$$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad AA^* = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

הן שונות, ולכן A אינה נורמלית ואינה ניתנת ללכסון אוניטרי. בפרט $A^*A \neq I_2$, ולכן A אינה אוניטרית, אף ש-$A^2 = I_2$ וערכיה העצמיים $1, -1$ על מעגל היחידה. גם הכיוונים העצמיים אינם ניצבים: $\langle (1,0), (-1,1) \rangle = -1$.

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.10 העמקה

תהי $U \in M_n(\mathbb{C})$ אוניטרית, כאשר $n \geq 1$.

1. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה אוניטרית S כך ש-$S^2 = U$.
2. כאשר ל-U יש n ערכים עצמיים שונים, מצאו בבקשה את מספר המטריצות האוניטריות S המקיימות $S^2 = U$.
3. בנו בבקשה אינסוף מטריצות אוניטריות שונות המקיימות $S^2 = -I_2$.

פתרון מלא

1. אוניטרית היא נורמלית, ולכן $U = V\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)V^*$ עם V אוניטרית. אם $Uq_j = \lambda_j q_j$ ו-$q_j \neq 0$, אז
$$\|q_j\| = \|Uq_j\| = |\lambda_j|\|q_j\|,$$
ולכן $|\lambda_j| = 1$. נכתוב $\lambda_j = e^{i\theta_j}$ ונגדיר
$$S = V\,\mathrm{diag}(e^{i\theta_1/2}, \dots, e^{i\theta_n/2})V^*.$$
כל האיברים האלכסוניים בעלי ערך מוחלט 1, ולכן $S^*S = SS^* = I$ ו-$S^2 = U$.

2. מכל שורש S מתקבל $SU = S^3 = US$. לכן S משמרת כל מרחב עצמי של U. כשהערכים העצמיים שונים, המרחבים האלה חד-ממדיים, ולכן באותו בסיס עצמי
$$S = V\,\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)V^*, \qquad \mu_j^2 = \lambda_j.$$
לכל $\lambda_j \neq 0$ יש בדיוק שני שורשים מרוכבים שונים, ושניהם בעלי ערך מוחלט 1. הבחירות בלתי תלויות, ולכן יש בדיוק 2^n מטריצות כאלה.

3. עבור $0 \leq t < \pi$ נגדיר $v_t = (\cos t, \sin t)^T$ ואת ההיטל האורתוגונלי $P_t = v_t v_t^T$. מתקיים $P_t^2 = P_t = P_t^*$. נגדיר
$$S_t = i(2P_t - I_2) = i\begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix}.$$
מאחר ש-$(2P_t - I_2)^2 = 4P_t^2 - 4P_t + I_2 = I_2$, נקבל
$$S_t^2 = -I_2, \qquad S_t^* S_t = (-i)(i)(2P_t - I_2)^2 = I_2.$$
הישרים $\mathrm{span}\{v_t\}$ שונים עבור $t \in [0, \pi)$, ולכן גם ההיטלים P_t והמטריצות S_t שונים. כך מתקבלת משפחה אינסופית.

תרגיל א׳.11 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ נורמליות.

1. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה אוניטרית Q שעבורה גם Q^*AQ וגם Q^*BQ אלכסוניות אם ורק אם $AB = BA$.

2. מצאו בבקשה לכסון משותף כזה עבור

$$A = \mathrm{diag}(1+i, 1+i, -2i), \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה גם את Q^*ABQ.

פתרון מלא

1. אם $A = QD_AQ^*$ ו-$B = QD_BQ^*$, אז

$$AB = QD_AD_BQ^* = QD_BD_AQ^* = BA.$$

בכיוון השני נניח $AB = BA$. נלכסן את A אוניטרית: $A = VDV^*$. נסמן $C = V^*BV$. מן $DC = CD$ מתקבל בכל כניסה

$$(\lambda_i - \lambda_j)c_{ij} = 0.$$

לכן C אלכסונית בבלוקים, בלוק אחד לכל ערך עצמי שונה של A. נורמליות B נותנת $CC^* = C^*C$, ולכן כל בלוק נורמלי. נלכסן כל בלוק באמצעות מטריצה אוניטרית, ונאגד אותן למטריצה אוניטרית אלכסונית בבלוקים W. אז W^*CW אלכסונית, ואילו $W^*DW = D$, משום שכל בלוק של D הוא סקלרי. המטריצה $Q = VW$ נותנת את שני הלכסונים.

2. A אלכסונית ולכן נורמלית. שני הבלוקים של B נורמליים: הבלוק הראשון הרמיטי והשני סקלרי. הן מתחלפות משום שהבלוק הראשון של A הוא $(1+i)I_2$. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1, 0)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1, 0)^T, \quad q_3 = (0, 0, 1)^T.$$

הנורמות הן 1, ו-$\langle q_1, q_2 \rangle = (i \cdot i + 1)/2 = 0$; גם q_3 ניצב לשניהם. כפל ישיר נותן

$$Bq_1 = 3q_1, \qquad Bq_2 = q_2, \qquad Bq_3 = (1+i)q_3.$$

אם $Q = (q_1\ q_2\ q_3)$, אז

$$\begin{aligned} Q^*AQ &= \mathrm{diag}(1+i, 1+i, -2i), \\ Q^*BQ &= \mathrm{diag}(3, 1, 1+i), \\ Q^*ABQ &= \mathrm{diag}(3+3i, 1+i, 2-2i). \end{aligned}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.12 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ נורמלית. נניח שלכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|A^2x\| = \|Ax\|$. הוכיחו בבקשה ש-A^*A היא מטריצת היטל אורתוגונלי, וש-$\operatorname{Im} A = (\ker A)^\perp$. הוכיחו בבקשה שהצמצום של A ל-$\operatorname{Im} A$ אוניטרי. בדקו בבקשה אם אפשר להסיר את הנחת הנורמליות מן המסקנה על A^*A.

פתרון מלא

נכתוב $A = UDU^*$ בבסיס אורתונורמלי עצמי. עבור וקטור יחידה עצמי q_j לערך λ_j, ההנחה נותנת

$$|\lambda_j|^2 = \|A^2 q_j\| = \|Aq_j\| = |\lambda_j|.$$

לכן $|\lambda_j|$ הוא 0 או 1. אם $\varepsilon_j = |\lambda_j|^2$, אז

$$A^*A = U\,\operatorname{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)U^*, \qquad \varepsilon_j \in \{0, 1\}.$$

זוהי מטריצה הרמיטית המקיימת $(A^*A)^2 = A^*A$, ולכן היא היטל אורתוגונלי. הגרעין של A נפרש על ידי הווקטורים העצמיים עם $\lambda_j = 0$, והתמונה נפרשת על ידי השאר: לכל $\lambda_j \neq 0$,

$$q_j = A(\lambda_j^{-1} q_j).$$

מאורתונורמליות הבסיס נקבל $\operatorname{Im} A = (\ker A)^\perp$. על התמונה המטריצה של הצמצום אלכסונית וכל איבריה בעלי ערך מוחלט 1, ולכן הצמצום אוניטרי. אם התמונה היא מרחב האפס, הטענה מתקיימת עבור הבסיס הריק. ללא נורמליות נבחר

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $C^2 = C$, ולכן $\|C^2x\| = \|Cx\|$ לכל x. אבל

$$C^*C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}, \qquad (C^*C)^2 = 10C^*C \neq C^*C.$$

לכן C^*C אינו היטל.

© 2026 חן גדי

א׳

תרגיל א׳.13 העמקה

עבור מטריצה $M=(m_{jk})\in M_n(\mathbb{C})$ נגדיר את נורמת פרובניוס על ידי

$$\|M\|_F^2=\sum_{j,k=1}^{n}|m_{jk}|^2=\mathrm{tr}(M^*M).$$

תהי $A\in M_n(\mathbb{C})$ נורמלית והפיכה.

1. מצאו בבקשה את המטריצה האוניטרית U שעבורה $\|A-U\|_F$ מינימלית, והוכיחו בבקשה שהיא יחידה.
2. חשבו בבקשה אותה ואת המרחק המינימלי עבור

$$A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-3+2i & 3+2i\\ 3+2i & -3+2i\end{pmatrix}.$$

הדרכה: עברו בבקשה לבסיס אורתונורמלי עצמי של A, והשתמשו בבקשה בכך ש-$|w_{jj}|\le 1$ לכל מטריצה אוניטרית W.

פתרון מלא

נורמת פרובניוס אינה משתנה בכפל במטריצות אוניטריות. למשל, אם V אוניטרית, אז

$$\|V^*MV\|_F^2=\mathrm{tr}(V^*M^*VV^*MV)=\mathrm{tr}(V^*M^*MV)=\mathrm{tr}(M^*M).$$

במעבר האחרון השתמשנו בזהות $\mathrm{tr}(XY)=\mathrm{tr}(YX)$, הנובעת מסכימת הכניסות $\sum_{j,k}x_{jk}y_{kj}$ בשני הסדרים. נכתוב $A=VDV^*$, כאשר $D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$ וכל $\lambda_j\neq 0$. לכל אוניטרית U נגדיר $W=V^*UV$, שגם היא אוניטרית. לכן

$$\begin{aligned}\|A-U\|_F^2&=\|D-W\|_F^2\\&=\sum_j|\lambda_j|^2+n-2\,\mathrm{Re}\sum_j\lambda_j\overline{w_{jj}}\\&\ge\sum_j|\lambda_j|^2+n-2\sum_j|\lambda_j|\\&=\sum_j(|\lambda_j|-1)^2.\end{aligned}$$

כאן $\sum_{j,k}|w_{jk}|^2=n$, משום שכל עמודה של W היא וקטור יחידה; בפרט $|w_{jj}|\le 1$. השוויון מתקבל עבור

$$W_0=\mathrm{diag}\left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|},\dots,\frac{\lambda_n}{|\lambda_n|}\right),\qquad U_0=VW_0V^*.$$

לייחודיות, כל חסם $\mathrm{Re}(\lambda_j\overline{w_{jj}})\le|\lambda_j|$ חייב להיות שוויון. מאחר ש-$\lambda_j\neq 0$, נקבל $w_{jj}=\lambda_j/|\lambda_j|$, ולכן $|w_{jj}|=1$. סכום ריבועי הערכים המוחלטים בשורה הוא 1, ולכן כל יתר הכניסות בשורה אפס. מכאן $W=W_0$ ו-$U=U_0$. במקרה המספרי נבחר

$$V=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\qquad V^*AV=\mathrm{diag}(2i,-3).$$

לכן

$$U_0=V\,\mathrm{diag}(i,-1)V^*=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1+i & 1+i\\ 1+i & -1+i\end{pmatrix},$$

והמרחק הוא $\sqrt{(2-1)^2+(3-1)^2}=\sqrt{5}$.

© 2026 חן גדי

א׳

א׳.4 מושגים במטריצות ובהעתקות

סימונים ומוסכמות

בטבלה V, W מרחבים מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, ממדים n, m, ו-B, C בסיסים סדורים שלהם. עבור $T : V \to W$ נסמן $A = [T]_C^B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$. בשורות על תת-מרחב $U \le V$ מניחים U, ונסמן $[U]_B = \{[u]_B : u \in U\}$. בתכונות של מטריצה ריבועית מניחים $T : V \to V$ ומשתמשים באותו בסיס בתחום ובטווח. בשורות העוסקות במכפלה פנימית עובדים מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$; הזהויות עם A^* משתמשות בבסיסים אורתונורמליים, למעט השורה המגדירה במפורש את המטריצה G. I מסמנת זהות, 0 מסמן וקטור אפס, העתקת אפס או מטריצת אפסים לפי ההקשר. ker הוא גרעין, Im תמונה, Row מרחב שורות ו-Col מרחב עמודות. במרחב האפס הבסיס ריק, הדרגה והאפסות 0, ולמטריצה הריקה דטרמיננטה 1 ועקבה 0.

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
וקטור וקואורדינטות	$v = \sum_j x_j b_j$; הקואורדינטות הן המקדמים בבסיס B.	$[v]_B = (x_1, \dots, x_n)^T$.
צירוף לינארי	וקטור מהצורה $\sum_j \alpha_j v_j$, עם סקלרים $\alpha_j \in \mathbb{F}$.	אם עמודות M הן $[v_j]_B$, אז $[\sum_j \alpha_j v_j]_B = M\alpha$.
פרישה	$\operatorname{span}\{v_j\}$ היא קבוצת כל הצירופים הלינאריים של הרשימה.	מרחב העמודות של מטריצת הקואורדינטות.
אי תלות לינארית	$\sum_j \alpha_j v_j = 0$ גורר שכל $\alpha_j = 0$.	עמודות M בלתי תלויות אם ורק אם $\ker M = \{0\}$.
בסיס	רשימה בלתי תלויה הפורשת את המרחב.	מטריצת קואורדינטות של בסיס של $\mathbb{F}^n$ היא ריבועית והפיכה.
ממד	$\dim V$ הוא מספר הווקטורים בכל בסיס של V.	$\dim \mathbb{F}^n = n$; $\dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn$.
העתקה לינארית	$T(\alpha v + \beta w) = \alpha T(v) + \beta T(w)$.	$[T(v)]_C = A[v]_B$.
מטריצה מייצגת	העמודה ה-j היא הקואורדינטות של $T(b_j)$ בבסיס C.	$A = [T]_C^B$. $A_{\cdot j} = [T(b_j)]_C$.
הרכבה	$S \circ T$ מפעילה תחילה את T ואז את S.	$[S \circ T]_D^B = [S]_D^C [T]_C^B$; בסיס הביניים חייב להתאים.
גרעין	$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}$.	$[\ker T]_B = \ker A$; פתרונות $Ax = 0$.
תמונה	$\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}$.	$[\operatorname{Im} T]_C = \operatorname{Col} A$.
דרגה	$\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T$.	$\operatorname{rank} A = \dim \operatorname{Col} A = \dim \operatorname{Row} A$.
אפסות	$\operatorname{nullity} T = \dim \ker T$.	$\operatorname{nullity} A = n - \operatorname{rank} A$.
משפט הממד	$\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = n$.	מספר המשתנים החופשיים ועוד הדרגה שווה למספר העמודות.
חד-חד-ערכיות	$T(v) = T(w)$ גורר $v = w$; שקול ל-$\ker T = \{0\}$.	עמודות A בלתי תלויות; $\operatorname{rank} A = n$.
על	$\operatorname{Im} T = W$.	עמודות A פורשות את $\mathbb{F}^m$; $\operatorname{rank} A = m$.
איזומורפיזם	העתקה לינארית שהיא גם חד-חד-ערכית וגם על.	$m = n$ ו-A הפיכה.
הופכית	$T^{-1}T = I_V$ ו-$TT^{-1} = I_W$.	$[T^{-1}]_B^C = A^{-1}$; $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. מטריצה ריבועית נקראת סינגולרית אם אינה הפיכה; שקול ל-$\det A = 0$.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
מרחב שורות	תת-המרחב הנפרש על ידי שורות המטריצה, הנחשבות וקטורים ב-$\mathbb{F}^n$.	$\operatorname{Row} A \le \mathbb{F}^n$; פעולות שורה שומרות אותו.
מרחב עמודות	תת-המרחב הנפרש על ידי העמודות, ב-$\mathbb{F}^m$.	$\operatorname{Col} A = \operatorname{Im}(x \mapsto Ax)$.
שקילות שורות	סדרת פעולות שורה הפיכות; קבוצת הפתרונות של מערכת מורחבת נשמרת.	$B = EA$ עבור E הפיכה, שהיא מכפלת מטריצות אלמנטריות.
מעבר בסיס	P ממירה קואורדינטות בבסיס B' לקואורדינטות בבסיס B.	$[v]_B = P[v]_{B'}$; עמודות P הן $[b'_j]_B$.
דמיון	שתי מטריצות של אותה העתקה בשני בסיסים.	$D = P^{-1}AP$, כאשר P הפיכה.
עקבה	לעבור בסיס אינו משנה את סכום האלכסון.	$\operatorname{tr} A = \sum_j a_{jj}$; כששתי המכפלות מוגדרות וריבועיות $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$.
דטרמיננטה	סקלר של העתקה ממרחב לעצמו, שאינו תלוי בבחירת הבסיס.	$\det(AB) = \det A \det B$; מעל $\mathbb{R}$ הערך המוחלט הוא גורם שינוי נפח.
מינור וקופקטור	עבור $n \ge 1$, $A_{\widehat{i},\widehat{j}}$ מתקבלת ממחיקת שורה i ועמודה j.	$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{\widehat{i},\widehat{j}}$.
מטריצה מצורפת	המצורפת הקלאסית היא שחלוף מטריצת הקופקטורים; נדרש $n \ge 1$.	$\operatorname{adj}(A) = (C_{ij})^T$; $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.
ערך ווקטור עצמי	$v \neq 0$ עבור $T(v) = \lambda v$.	$x \neq 0$ עבור $Ax = \lambda x$; $\det(A - \lambda I) = 0$.
מרחב עצמי	$E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I_V)$.	$E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n)$.
פולינום אופייני	אינו תלוי בבסיס; שורשיו בשדה הם הערכים העצמיים.	$p_A(t) = \det(tI_n - A)$; פולינום מתוקן מדרגה n.
ריבוי אלגברי	מספר הפעמים ש-λ מופיע כשורש בפולינום האופייני.	אם $p_A(t) = (t-\lambda)^r q(t)$ ו-$q(\lambda) \neq 0$, הריבוי הוא r.
ריבוי גאומטרי	ממד המרחב העצמי $E_\lambda(T)$.	$\dim \ker(A - \lambda I)$; בין 1 לריבוי האלגברי כאשר λ ערך עצמי.
לכסון	קיום בסיס של וקטורים עצמיים של T.	$P^{-1}AP = D$ אלכסונית. שקול לפירוק הפולינום האופייני בשדה ולשוויון הריבויים לכל ערך עצמי.
קיילי-המילטון	הצבת ההעתקה בפולינום האופייני נותנת את העתקת האפס.	$p_A(A) = 0$; איבר קבוע c בפולינום הופך ל-cI_n.
פולינום מינימלי	הפולינום המתוקן בעל הדרגה הקטנה ביותר המאפס את ההעתקה.	$m_A(A) = 0$ ו-$m_A \mid p_A$; עבור $n \ge 1$.
נילפוטנטיות	קיים $k \ge 1$ כך ש-$T^k = 0$.	$A^k = 0$ עבור $k \ge 1$; כל ערך עצמי הוא אפס.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
אידמפוטנטיות	$T^2 = T$; ההעתקה היא הזהות על תמונתה.	$A^2 = A$; היטל לאורך הגרעין על התמונה.
אינוולוציה	$T^2 = I_V$; הפעלה כפולה מחזירה את הקלט.	$A^2 = I_n$; $A^{-1} = A$.
אפס וזהות	I_V העתקת האפס מאפסת כל וקטור; משאירה כל וקטור ללא שינוי.	$0_{m\times n}$ מכילה רק אפסים. ב-I_n האלכסון הוא 1 וכל יתר הכניסות אפס.
מטריצה אלכסונית	בבסיס B, מתקיים $T(b_j) = d_j b_j$ לכל j.	$D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$; כל כניסה מחוץ לאלכסון היא אפס.
מטריצה משולשית	עבור $1 \le k \le n$, עליונה שומרת כל $\operatorname{span}\{b_1, \dots, b_k\}$; תחתונה שומרת כל $\operatorname{span}\{b_k, \dots, b_n\}$.	עליונה: $a_{ij} = 0$ אם $i > j$. תחתונה: $a_{ij} = 0$ אם $i < j$.
מטריצה סקלרית	$T(v) = \lambda v$ לכל $v \in V$, עבור סקלר קבוע $\lambda \in \mathbb{F}$.	$A = \lambda I_n$. אותה מטריצה מתקבלת בכל בסיס של V.
תת-מרחב אינווריאנטי	$U \le V$ מקיים $T(U) \subseteq U$. אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V.	בבסיס כזה, לפי $k = \dim U$: $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ עם $k + (n-k)$.
מטריצה אלמנטרית	מתארת פעולת שורה אלמנטרית אחת. בכפל שורה בסקלר דורשים שהסקלר לא יהיה אפס; כל פעולה כזו הפיכה.	E מתקבלת מ-I_m בפעולה אחת. המכפלה EA מבצעת אותה פעולה בשורות A.
מטריצת תמורה	מחליפה את סדר וקטורי הבסיס: $T(e_j) = e_{\sigma(j)}$, כאשר σ תמורה של $\{1, \dots, n\}$.	בכל שורה ועמודה יש 1 יחיד והיתר אפסים. $P^{-1} = P^T$.
שחלוף	מחליפים בין אינדקס השורה לאינדקס העמודה.	$(A^T)_{ij} = a_{ji}$; $(AB)^T = B^T A^T$.
שחלוף צמוד	מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$: שחלוף עם הצמדה מרוכבת של כל הכניסות.	$(A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}$; $(AB)^* = B^* A^*$.
העתקה צמודה	$\langle Tv, w\rangle_W = \langle v, T^* w\rangle_V$ לכל v, w.	בבסיסים אורתונורמליים: $[T^*]_B^C = A^*$.
מכפלה פנימית	לינארית במשתנה הראשון, צמודה-סימטרית וחיובית מוגדרת.	בבסיס אורתונורמלי: $\langle v, w\rangle = [w]^* [v]$.
מטריצת המכפלה	בבסיס $B = (b_j)$ נגדיר $G_{ij} = \langle b_j, b_i\rangle$. אז $\langle v, w\rangle = [w]_B^* G [v]_B$.	באותו בסיס, עבור $T : V \to V$: $[T^*]_B = G^{-1} A^* G$.
נורמה מושרית	$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.	בבסיס אורתונורמלי: $\|v\|^2 = \sum_j |x_j|^2$.
ניצבות	$v \perp w$ פירושו $\langle v, w\rangle = 0$.	בבסיס אורתונורמלי: $[w]^* [v] = 0$.
בסיס אורתונורמלי	$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$; δ_{ij} הוא 1 אם $i = j$ ואפס אחרת.	עמודות מטריצת הבסיס Q מקיימות $Q^* Q = I$.
משלים אורתוגונלי	$U^\perp = \{v : \langle v, u\rangle = 0 \text{ לכל } u \in U\}$.	אם עמודות M פורשות את U בבסיס אורתונורמלי, אז $[U^\perp]_B = \ker M^*$.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
היטל אורתוגונלי	$P_U v \in U$ ו-$v - P_U v \in U^\perp$.	$P^2 = P = P^*$; אם עמודות Q בסיס אורתונורמלי של U, אז $P = QQ^*$.
גראם שמידט	מחסירים היטלים על הכיוונים הקודמים ומנרמלים שארית שאינה אפס.	לרשימה בלתי תלויה: $w_k = v_k - \sum_{j<k} \langle v_k, e_j \rangle e_j$; $e_k = w_k / \|w_k\|$.
איזומטריה לינארית	$\langle Tv, Tw \rangle = \langle v, w \rangle$ לכל v, w.	בבסיסים אורתונורמליים: $A^*A = I_n$, גם כש-A מלבנית.
אוניטריות	$T : V \to V$ הפיכה ומשמרת מכפלה פנימית; מעל $\mathbb{C}$.	$A^*A = AA^* = I_n$; $A^{-1} = A^*$.
אורתוגונליות של מטריצה	איזומטריה הפיכה במרחב מכפלה פנימית ממשי.	$A^T A = AA^T = I_n$; $A^{-1} = A^T$.
צמודה לעצמה והרמיטית	$T = T^*$; כל ערכיה העצמיים ממשיים.	$A = A^*$ בבסיס אורתונורמלי. מעל $\mathbb{R}$: $A = A^T$.
סימטריה	תנאי אלגברי על מטריצה: $A^T = A$. מעל $\mathbb{R}$ הוא מתאים לצמידות עצמית בבסיס אורתונורמלי.	מעל $\mathbb{C}$, התנאי $A^T = A$ שונה מן התנאי $A^* = A$.
אנטי-צמידות עצמית	$T^* = -T$; מעל $\mathbb{C}$ כל ערך עצמי מדומה טהור.	$A^* = -A$ בבסיס אורתונורמלי.
אנטי-סימטריה	תנאי על מטריצה: $A^T = -A$; בשדה שמאפיינו שונה מ-2 האלכסון אפס.	מעל $\mathbb{R}$ ובבסיס אורתונורמלי זהו התנאי להעתקה אנטי-צמודה לעצמה.
נורמליות	$TT^* = T^*T$.	$AA^* = A^*A$ בבסיס אורתונורמלי; מעל $\mathbb{C}$ שקול ללכסון אוניטרי.
חיוביות מוגדרת	$T = T^*$ ו-$\langle Tv, v \rangle > 0$ לכל $v \neq 0$.	$A = A^*$ ו-$x^*Ax > 0$ לכל $x \neq 0$; כל הערכים העצמיים חיוביים.
חיוביות למחצה	$T = T^*$ ו-$\langle Tv, v \rangle \geq 0$ לכל v.	$A = A^*$ ו-$x^*Ax \geq 0$ לכל x; כל הערכים העצמיים אינם שליליים.
לכסון אוניטרי	קיום בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, במרחב מרוכב.	$U^*AU = D$ אלכסונית ו-U אוניטרית; שקול לנורמליות.
לכסון אורתוגונלי	קיום בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים.	$Q^TAQ = D$ אלכסונית ממשית ו-Q אורתוגונלית; שקול לסימטריה של $A \in M_n(\mathbb{R})$.
נורמת פרובניוס	נורמה על מרחב המטריצות; שורש סכום ריבועי הערכים המוחלטים של הכניסות.	$\|A\|_F^2 = \sum_{i,j} \|a_{ij}\|^2 = \mathrm{tr}(A^*A)$.

© 2026 חן גדי

נספח ב׳

לוגיקה ושיטות הוכחה

ב׳.1 לוגיקה

החלק הבא הוא בסיס לתחום הלוגיקה במתמטיקה. נכיר פסוקים, כמתים וקשרים לוגיים, ונראה כיצד משתמשים בהם לבניית הוכחות ולבדיקת טענות.

ב׳.1.1 פסוקים

פסוק הוא אמירה שניתן לשייך לה ערך "אמת" או "שקר" בצורה חד משמעית. דוגמאות של פסוקים:

- רומא היא בירת איטליה. (זהו פסוק אמת.)
- $3^2 = 8$ (זהו פסוק שקר.)

כמות גרגירי החול על כדור הארץ עולה על 10^{24}. אנחנו אמנם לא יודעים מה ערך האמת של הטענה הזו, ויהיה די קשה לבדוק, אבל למרות אי־הידיעה שלנו, טענה זו היא עדיין נכונה או שקרית.

דוגמאות לדברים שאינם פסוקים:

- מה שלומך? (שאלה איננה פסוק.)
- סגרו בבקשה את הדלת! (ציווי איננו פסוק.)
- $x^3 > x$ (לא ניתן לייחס "אמת" או "שקר" כי אין נתונה משמעות ל־x.)

המשפט "מונה ליזה היא ציור יפה" מבטא הערכה סובייקטיבית. כדי להתייחס אליו כפסוק פורמלי יש לקבוע תחילה משמעות מדויקת למילה "יפה". בלוגיקה המתמטית אנו עובדים עם היגדים שמשמעותם ותחום הדיון שלהם מוגדרים.

ב׳.1.2 כמתים

- שימו בבקשה לב לאמירה הבאה: "הוא ראש הממשלה." אמירה זו איננה פסוק - צריך לדעת במי מדובר! כמו כן, אמירה כמו $n > 4$ איננה פסוק כי לא ניתן לשייך לה ערך "אמת" או "שקר", היות ולא ידוע מהו n. לצורך כך, יש לנו עוד שני סימנים לוגיים שנקראים **כמתים**, המופיעים עם משתנים בפסוקים:

תזכורת וכלי עבודה

- לכל (מסומן $\forall$) - לדוגמה, הפסוק "כל מספר טבעי הוא גדול מ־4" נכתב $\forall n \in \mathbb{N}\ (n > 4)$.
- קיים (מסומן $\exists$) - לדוגמה, הפסוק "קיים מספר טבעי שגדול מ־4" נכתב $\exists n \in \mathbb{N}\ (n > 4)$.

יש לציין את תחום הכימות, במפורש או מתוך הקשר מוגדר. שימו בבקשה לב למה זה חשוב:

- שימו בבקשה לב לבעיה בטענה הבאה: $\forall x\ x^3 \geq x$. אין לנו לכאורה מידע על x: לא בהכרח מוגדר ואפילו אם כן, לא בהכרח ניתן בכלל להשוות בין x ל־x^2. בלי תחום דיון מוסכם הניסוח אינו שלם. לעומת זאת, הטענות הבאות הן פסוקים, כי מצוין בהן תחום המשתנה:

ב׳

- $\forall x \in \mathbb{N}\ x^3 \geq x$ - זהו פסוק אמת, כי אכן $x^3 \geq x$ לכל x טבעי.
- $\forall x \in \mathbb{Q}\ x^3 \geq x$ - זהו פסוק שקר כי אם נבחר $x = \frac{1}{3}$ נקבל $x^3 = \frac{1}{27} < \frac{1}{3} = x$, ולכן הטענה השנייה שקרית.

תרגיל ב׳.1

כתבו בבקשה את הטענה הבאה בשפה מתמטית: קבוצה מוכלת בקבוצה אחרת אמ"מ כל איבר בה שייך גם לקבוצה השנייה

פתרון מלא

$$A \subseteq B \iff \forall a \in A, a \in B$$

קשרים לוגיים: וגם, או, שלילה

וגם ($\wedge$): שני התנאים מתקיימים.

- לדוגמה: אם נרצה לכתוב ש״החדר שלנו גדול ומואר״, למעשה אנחנו אומרים ש״החדר שלנו גדול״ וגם ש״החדר שלנו מואר״. מתי טענה זו נכונה, ומתי שקרית? ; כדי שיהיה **אמת** , נבדוק אם החדר גדול וגם ירוק. אם באחד הבדיקות קיבלנו תשובת **שקר**, אזי כל המשפט כולו שקרי.

טבלת אמת: הטבלה מציגה את ערך האמת של $A \wedge B$ עבור כל שילוב אפשרי של A, B.

A	B	$A \wedge B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

או ($\vee$) ; פירוש, ״או״ לוגי.

- $A \vee B$ הוא פסוק שמקבל ערך אמת אם לפחות אחד מן A, B אמת; אם שניהם שקר;ה״או״ הוא שקר. זהו ה״או״ **כולל** (inclusive).

טבלת אמת:

A	B	$A \vee B$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

שלילה ($\neg$) ; הפיכת אמת לשקר ולהפך.

- לדוגמה: הפסוק ״כל כפולה של 6 היא כפולה של 3״. אם נרצה את שלילתו נקבל ״לא כל כפולה של 6 היא כפולה של 3״, כלומר קיימת כפולה של 6 שאינה כפולה של 3. בכלל, ערכי האמת של פסוק ושלילתו הפוכים זה לזה: אם אחד אמת;השני שקר, ולהפך.

טבלת אמת:

A	$\neg A$
T	F
F	T

תרגיל ב׳.2

כתבו בבקשה את הפסוק ושלילתו באמצעות כמתים לוגיים קיים M טבעי כך שלכל n טבעי מתקיים כי $n \leq M$

פתרון מלא

בשפה מתמטית
$\exists M \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N}, n \leq M$
שלילה: $\forall M \in \mathbb{N}\ \exists n \in \mathbb{N}, n > M$

גרירה ($\Rightarrow$) ושקילות ($\Leftrightarrow$)

גרירה ($\Rightarrow$) - פירוש: אם... אז... לדוגמה, נבחן את הטענה "אם תמר קיבלה ציון סופי של 75 ומעלה, אז תמר עברה את הקורס". נסמן ב-A את ההנחה וב-B את המסקנה.

- A אמת ו-B אמת: הגרירה אמת.
- A אמת ו-B שקר: הגרירה שקר.
- A שקר ו-B אמת: הגרירה אמת.
- A שקר ו-B שקר: הגרירה אמת.

הדוגמה ממחישה את משמעות הגרירה.
הפסוק מקבל ערך **שקר** רק כאשר A (החלק הראשון) אמת, ו-B (החלק השני) שקר. בכל מקרה אחר, הפסוק נחשב אמת.

טבלת אמת:

A	B	$A \Rightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

דוגמה: שימו בבקשה לב לפסוק $4 = 7 \Rightarrow 6 = 9$. למרות שהשמאלי הוא שקר, זהו פסוק **אמת**, כי ההנחה שקרית, גם כאשר המסקנה שקרית.

הערות חשובות: כאשר נבחן היגדים כמו "אם P אז Q" נרצה לבדוק מתי P מתקיים, האם זה גורר Q. בשפה יומיומית משתמשים ב"אם... אז..." במשמעות סיבתית ("אם תאכל, תשבע") אך בלוגיקה פורמלית זו משמעות **טכנית בלבד**. **שלילת הגרירה** מתקבלת כאשר P אמת ו-Q שקר:

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

הסבר מילולי:
הטענה $P \Rightarrow Q$ אומרת: "אם P נכון, אז גם Q נכון."
כדי לשלול אותה, עלינו למצוא מצב שבו היא לא נכונה ; כלומר מצב שבו P נכון אבל Q לא נכון.

שקילות ($\Leftrightarrow$) - פירוש: אם ורק אם.

- פירוש: $P \Leftrightarrow Q$ אמת רק כאשר שני הפסוקים P, Q בעלי אותו ערך אמת ; שניהם אמת או שניהם שקר.

חומר עזר מן גדי

טבלת אמת:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

טכניקות הוכחה

ב׳.1.3 תבניות הוכחה

הערה

לסיכום, נציג מספר תבניות הוכחה שברובן כבר השתמשנו, ונשתמש עוד הרבה לאורך הקורס.

טענת לכל

תזכורת וכלי עבודה

טענת לכל, היא טענה בה נדרש להוכיח או להפריך שכל אובייקט שמקיים את תכונה p מקיים את תכונה q. למעשה, טענת לכל היא טענת גרירה: אם אובייקט מקיים את תכונה p אז הוא מקיים את תכונה q.
אם נרצה להוכיח את הטענה, נקח אובייקט כללי, ונניח שהוא מקיים רק את תכונה p, ונראה שמכך נובע שהוא מקיים את תכונה q. חשוב מאוד להזהר לא להניח הנחות נוספות לגבי האובייקט.
אם נרצה להפריך טענת לכל, נדרש למצוא דוגמה לאובייקט אשר מקיים את תכונה p אך לא מקיים את תכונה q. מספיק שמצאנו דוגמה אחת כזו, כדי להוכיח שטענת ה-"לכל" איננה נכונה.

תרגיל ב׳.3

הוכיחו בבקשה כי: $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$

פתרון מלא

יהי $x \in \mathbb{R}$ כך ש-$x > 3$. מכיוון ש-x חיובי, נוכל לכפול את שני אגפי האי-שוויון ב-x מבלי לשנות את כיוונו:

$$x \cdot x > 3 \cdot x$$

ולכן:

$$x^2 > 3x$$

מכיוון ש-$x > 3$, נובע גם ש-$3x > 9$. לפי כלל המעבר של אי-שוויון מתקבל:

$$x^2 > 9$$

לכן:

$$(x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$$

ומכיוון ש-x היה שרירותי, נקבל:

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל ב׳.4

הוכיחו בבקשה בשלילה: אם $A \setminus B = \varnothing$, אז $A \subseteq B$.

פתרון מלא

נניח $A \setminus B = \varnothing$, ונניח בשלילה ש-$A \not\subseteq B$. אז קיים $x \in A$ כך ש-$x \notin B$, ולכן $x \in A \setminus B$. זו סתירה לכך שההפרש ריק. לכן $A \subseteq B$.

תרגיל ב׳.5

הפריכו בבקשה בעזרת דוגמה נגדית: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^3 > x$.

פתרון מלא

הטענה אינה נכונה, $x = 2/3$ כי:
$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} < \frac{2}{3}$

נוצר על ידי חן גדי